# 新质生产模式下机电制造技术服务的供应链协同研究

俞全欢

浙江盾安人工环境股份有限公司，浙江 诸暨 311800

【摘　要】新质生产模式兴起后，机电制造技术服务的供应链协同面临新机遇与挑战，本文要探讨新质生产模式下机电制造技术服务供应链协同相关问题，先阐述新质生产模式内涵特征以及机电制造技术服务供应链结构特点，分析新质生产模式对该供应链产生的影响，接着指出当前供应链协同存在信息共享与沟通障碍、协同机制不完善、合作伙伴关系管理不善和供应链柔性与敏捷性不足等问题，针对这些问题提出构建信息共享平台、完善协同机制、加强合作伙伴关系管理和提高供应链柔性与敏捷性等优化策略，通过研究这些内容为机电制造技术服务在新质生产模式下实现高效供应链协同提供理论支持与实践指导，以此提升整个供应链竞争力和运营效率。

【关键词】新质生产模式；机电制造技术服务；供应链协同

机电制造作为国民经济的重要支柱产业，其技术服务的供应链协同对于提高产业竞争力至关重要。新质生产模式强调智能化、数字化、绿色化等特点，这对机电制造技术服务的供应链协同提出了更高的要求。传统的供应链协同模式在新质生产模式下暴露出诸多不适应之处，因此，深入研究新质生产模式下机电制造技术服务的供应链协同具有重要的现实意义。它有助于优化供应链流程，降低成本，提高产品质量和服务水平，从而使机电制造企业在激烈的市场竞争中占据优势地位。

## 1 新质生产模式下供应链协同存在的问题

### 1.1 信息共享与沟通障碍

新质生产模式当中供应链协同面临重要问题之一是信息共享与沟通障碍，一方面供应链各参与方信息系统存在差异且数据格式和标准不统一，这导致信息难以实现有效共享，比如供应商信息系统可能采用一种数据格式而制造商采用另一种，这让双方在数据传输和交换时需进行复杂转换，增加了信息共享难度和成本，另一方面各参与方之间缺乏有效的沟通机制导致信息传递不及时不准确，在生产过程中若供应商原材料供应出现问题不能及时通知制造商，就会使制造商生产计划受影响甚至出现停工待料情况，此外由于担心信息泄露和商业机密安全问题一些企业不愿将关键信息与其他合作伙伴共享，进一步阻碍了信息流通和协同[1]。

### 1.2 协同机制不完善

协同机制不完善是制约供应链协同的关键因素，目前供应链各参与方之间缺乏明确协同目标与责任划分，在面对市场需求变化或者突发情况时各方常从自身利益出发，缺乏统一行动方案，比如当市场需求突然增加时制造商要求供应商增加原材料供应，可供应商因自身产能限制或成本考虑无法满足要求，且双方没有有效协商机制解决问题，造成供应链协同效率低下，同时现有的协同机制缺乏有效的激励和约束措施，对于积极参与协同的企业没有给予足够奖励，对于不遵守协同规则的企业也没有相应惩罚措施，导致企业参与协同的积极性不高影响供应链协同效果。

### 1.3 合作伙伴关系管理不善

在新质生产模式下合作伙伴关系管理不善问题尤为突出，一些企业选择合作伙伴时只注重价格因素，却忽视合作伙伴技术实力、信誉和服务质量，这可能使合作过程出现产品质量问题、交货延迟等情况，进而影响整个供应链的正常运营，在合作伙伴关系维护方面企业缺乏有效沟通和信任机制，各参与方之间缺乏深入了解和信任，合作过程中容易产生矛盾和冲突，比如制造商对供应商产品质量存疑虑，供应商对制造商付款信用有担忧，双方不信任影响合作稳定性和协同效果，此外企业没有建立完善合作伙伴评价和淘汰机制，对表现不佳的合作伙伴不能及时进行调整，影响供应链整体竞争力。

### 1.4 供应链柔性与敏捷性不足

在新质生产模式的背景下供应链柔性与敏捷性不足成亟待解决问题，因为供应链各环节的生产设备和工艺相对固定缺乏灵活性，所以难以快速响应市场需求方面所出现的变化情况，当市场有新的产品需求产生或者订单数量出现波动之时，企业没



中国知网　https://www.cnki.net

办法及时调整生产计划以及对应的生产流程，进而导致交货期延长使得客户满意度出现下降状况，供应链的物流配送环节同样存在效率低下的相关问题，运输时间较长且物流成本较高影响了整体响应速度，并且企业在应对自然灾害、疫情等突发事件时应急能力不足，一旦出现这些情况供应链有可能会中断给企业造成巨大损失[2]。

**2 新质生产模式下机电制造技术服务供应链协同的优化策略**

2.1 构建信息共享平台

需要建立起统一的数据标准以及格式，以此确保供应链各参与方的信息能无缝对接，通过制定出行业通用的数据标准，来规范数据的采集、存储和传输工作，进而提高信息的准确性与一致性，要采用先进的信息技术像云计算、区块链等，来搭建起信息共享平台，云计算能够提供强大的计算和存储能力，以此确保平台具备稳定性和可靠性，区块链技术可保证信息的安全性和不可篡改性，增强各参与方之间的信任程度，在平台上各参与方能够实时共享生产计划、库存信息、物流状态等关键数据，从而实现信息的实时流通和协同作业，同时要建立信息安全保障机制，采用加密技术、访问控制等手段，保护企业的商业机密和信息安全[3]。

2.2 完善协同机制

要清晰明确供应链各个参与方的协同目标与责任，制定出统一的协同计划以及行动方案，通过构建供应链协同委员会这样的组织形式，定期召开会议共同去商讨解决供应链协同当中出现的问题，要建立起行之有效的激励和约束机制，针对积极参与协同且为供应链做出贡献的企业，给予经济奖励以及荣誉表彰等激励举措，对于不遵守协同规则且影响供应链协同效果的企业，采取罚款以及减少合作机会等惩罚办法，还能够建立协同绩效评价体系，对供应链各个参与方的协同绩效展开定期评估，依照评估结果进行相应的调整和改进[4]。

2.3 加强合作伙伴关系管理

在选择合作伙伴的时候要综合考量其技术实力、信誉以及服务质量等多方面因素，并且建立起严格的合作伙伴筛选标准，通过对潜在合作伙伴开展实地考察以及背景调查等方式来挑选最合适的合作伙伴，在维护合作伙伴关系的时候要注重加强彼此之间的沟通以及信任建设，定期组织合作伙伴开展交流活动以此增进彼此之间的了解和信任，建立合作伙伴之间的互信机制比如签订保密协议、开展联合研发项目等从而共同应对市场挑战，与此同时要建立完善的合作伙伴评价和淘汰机制，定期对合作伙伴的表现进行评估，对于表现不佳的合作伙伴及时予以淘汰并引入更优质的合作伙伴[5]。

2.4 提高供应链柔性与敏捷性

在生产环节企业要采用柔性制造技术像柔性生产线、模块化设计等以此提高生产设备灵活性与适应性，通过快速调整生产工艺和生产流程能够在短时间内满足不同客户个性化需求，在物流环节要优化物流配送网络并采用先进物流技术和设备来提高物流配送效率与准确性，比如利用智能仓储系统实现货物快速存储和分拣、采用冷链物流技术保证产品质量，此外企业还要建立应急预案来提高应对突发事件的能力，在遇到自然灾害、疫情等突发情况时能迅速启动应急预案保障供应链稳定运行。

**3 结论**

新质生产模式为机电制造技术服务的供应链协同带来了新的机遇和挑战。通过对新质生产模式的内涵与特征、机电制造技术服务供应链的结构与特点以及新质生产模式对该供应链的影响进行分析，我们明确了当前供应链协同存在的信息共享与沟通障碍、协同机制不完善、合作伙伴关系管理不善和供应链柔性与敏捷性不足等问题。针对这些问题提出了构建信息共享平台、完善协同机制、加强合作伙伴关系管理和提高供应链柔性与敏捷性等优化策略。

**参考文献**

[1]王鹏.基于区块链技术的机电产品供应链透明化管理系统设计[J].机电产品开发与创新,2025,38(02):175-177.

[2]徐学新,李军国,罗纲."供应链+零库存"机电系统备件建设与管理[J].中国交通信息化,2025,(02):31-35.

[3]曹贵鉴,郑玖洲,李扬.基于互联网的贵州机电产品供应链云服务平台研究[J].中国设备工程,2022,(01):208-209.

[4]杨为勇.机电产品海外组装基地的供应链效用分析[J].物流工程与管理,2018,40(10):92-95.

[5]宋政骞.机电制造业采购供应管理现存的主要问题与分析[J].广东科技,2013,22(02):105-106.



中国知网 https://www.cnki.net